Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · CUERPOS INSCRITOS

Dentro de un cubo de 10 cm de arista se coloca el cilindro más grande posible. ¿Cuál es el volumen del espacio que queda vacío?

A) $1.000 - 250\pi \text{ cm}^3$

B) $250\pi \text{ cm}^3$

C) $1.000 - 125\pi \text{ cm}^3$

D) $1.000 - 25\pi \text{ cm}^3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Cilindro**
   $r = 5$, $h = 10$: $\pi \cdot 25 \cdot 10 = 250\pi$.

2. **Cubo**
   1.000 cm^3.

3. **Espacio vacío**
   $1.000 - 250\pi \text{ cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el volumen del cilindro.

C) Usa la mitad de la altura.

D) Resta solo el área de la base.

Idea clave. El cilindro mayor dentro de un cubo tiene diámetro y altura iguales a la arista.